

Περίπτωση 1η

Ασθενής 67 ετών με γνωστή καρδιακή ανεπάρκεια προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας, εμπύρετου και παραγωγικού βήχα από 3ημέρου. Δεν ελάμβανε οξυγονοθεραπεία κατ'οίκον και η ακτινογραφία θώρακα ανέδειξε πνευμονία δεξιού κάτω πνευμονικού πεδίου. Αντικειμενική εξέταση: RR = 22 αναπνοές/min, ΑΠ = 85/60 mmHg.

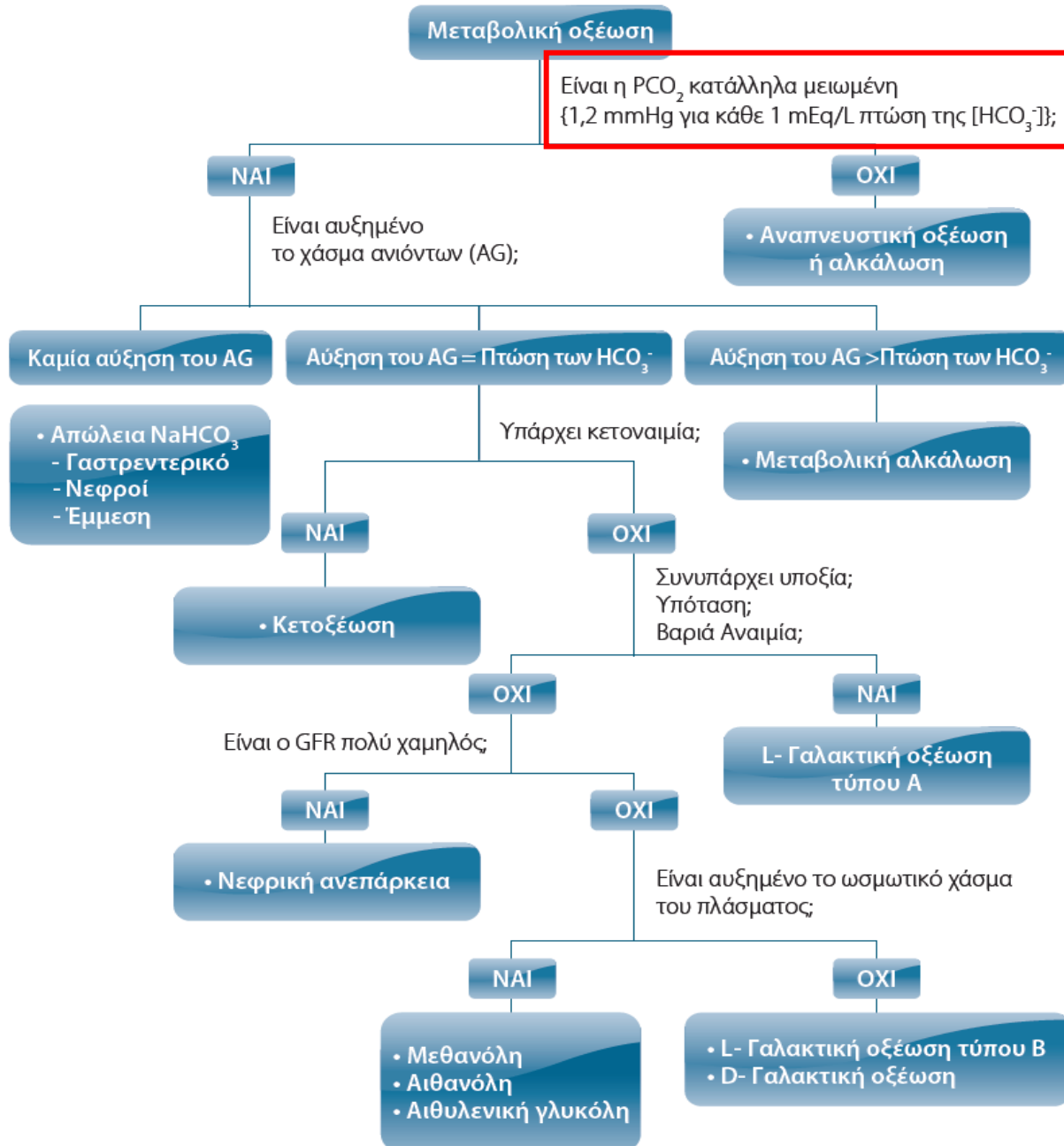
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 55 mmHg
- PCO₂ = 30 mmHg
- pH = 7.35
- [HCO₃⁻] = 16 mEq/L
- [Na⁺] = 136 mEq/L
- [K⁺] = 4.6 mEq/L
- [Cl⁻] = 100 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 98 mg/dl
- [Ουρίας] = 56 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl
- [Γαλακτικού οξέος] = 9.2 mEq/L

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. L-γαλακτική οξέωση τύπου A
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση
- δ. Διαβητική κετοξέωση

- pH = 7.35 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 16 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

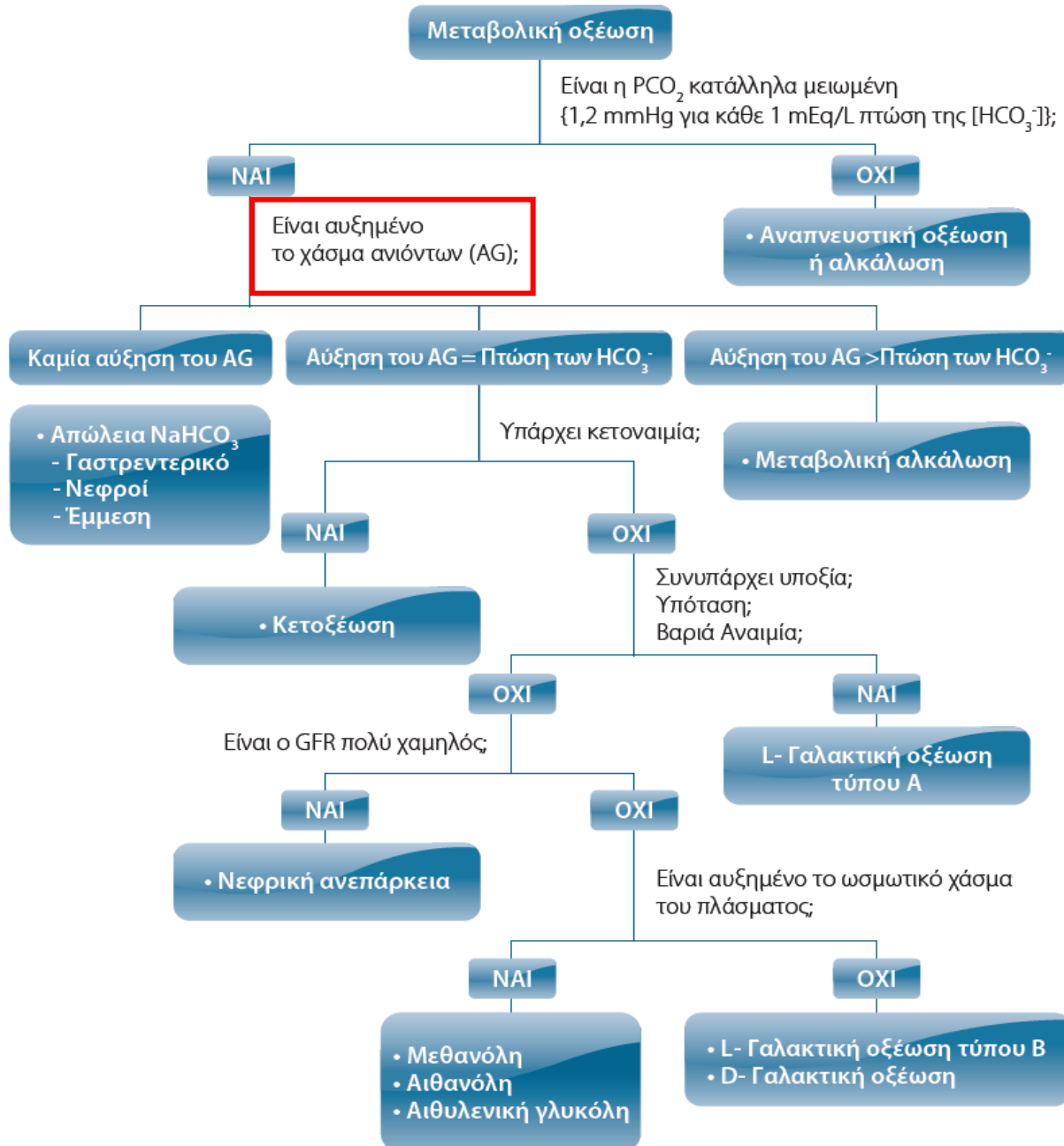
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 16 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 8 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 30 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(8 \times 1.2 = 9.6)$ 10 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

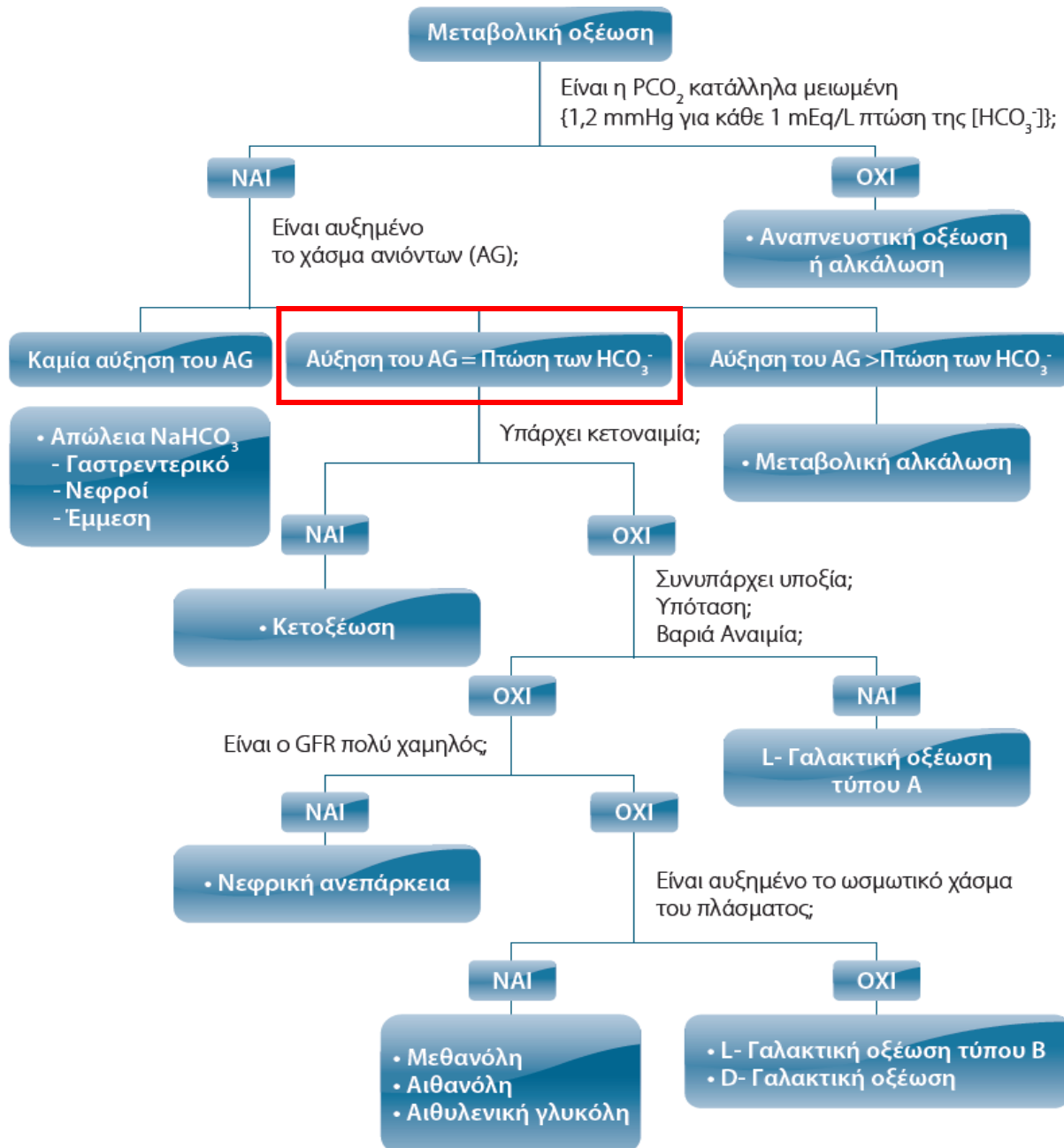
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 136 - (100+16) = 20 \text{ mEq/L}$
- $AG \uparrow$ κατά 8 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 16 \text{ mEq/L}$, $\downarrow$ κατά 8 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι ίση με την πτώση των $[HCO_3^-]$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

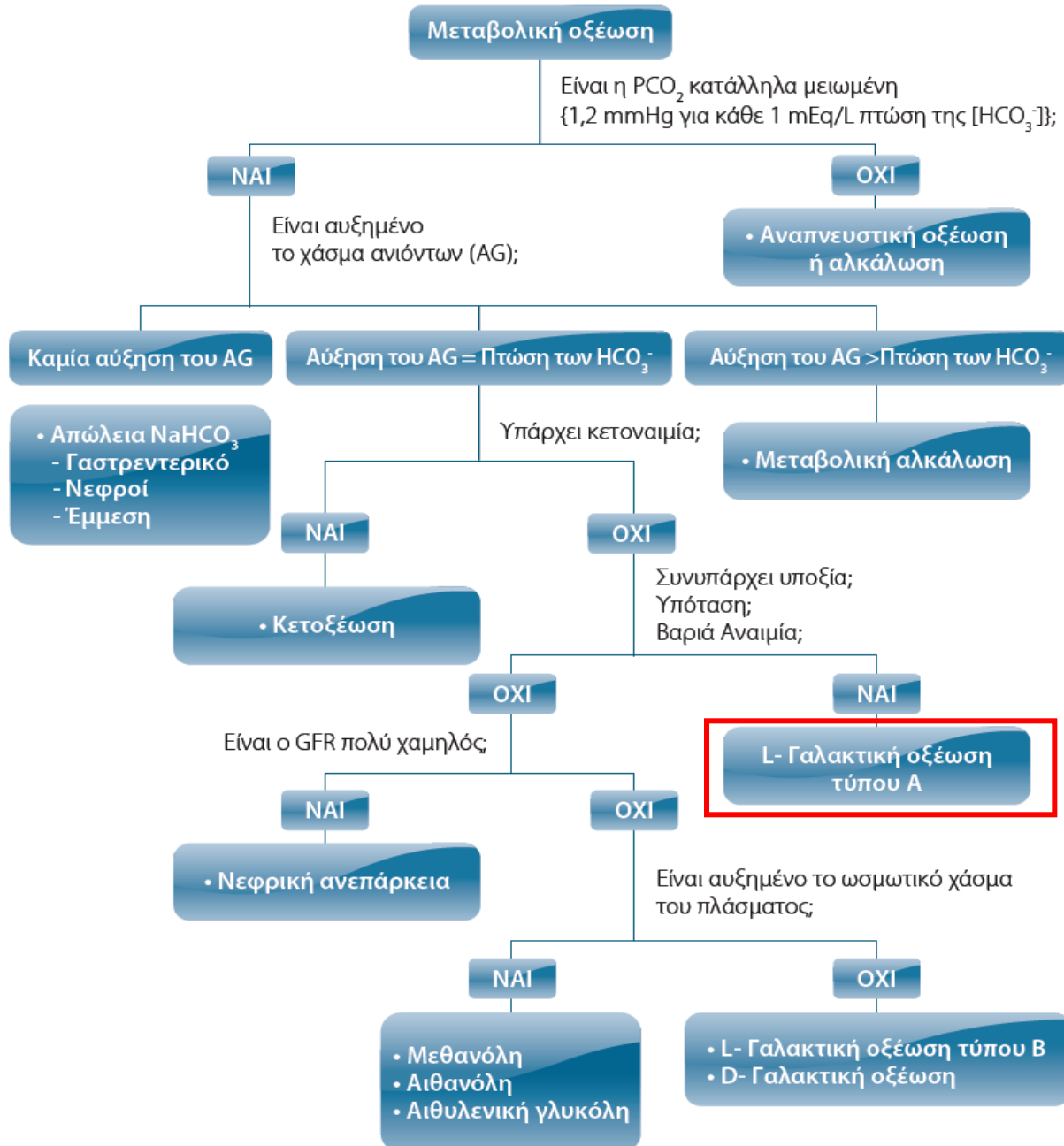


- Δεν υπάρχει κετοναιμία [Γλυκόζη] = 98 mg/dl
- **Γαλακτική οξέωση**
- Ήπια υποξυγοναιμία, $PO_2 = 55$ mmHg (FiO_2 21%)
- Υπόταση (ΑΠ = 85/60 mmHg)
- Η προσφορά O_2 στους ιστούς είναι μικρότερη από αυτή που απαιτούν οι ιστοί ώστε να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα μέρος αυτών να καλύπτεται με αναερόβιο μεταβολισμό $\Rightarrow$

Αναερόβιος γλυκόλυση ή αλλιώς γαλακτική ζύμωση

- [Γαλακτικού οξέος] = 9.2 mEq/L $\uparrow$ (Φ.Τ. ≤ 2 mEq/L)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει L-γαλακτική οξέωση λόγω αύξησης του ρυθμού παραγωγής του γαλακτικού οξέος (L-γαλακτική οξέωση τύπου A)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. L-γαλακτική οξέωση τύπου A
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση
- δ. Διαβητική κετοξέωση